

3.1

主观题 2分

扩展性与可用性有何区别与联系，请用自己的话阐述？

关于TPS与QPS的说法，合理的是

A 两者其实是一致的，高的QPS一定有高的TPS，反之亦然

B TPS能够反映服务器对客户端响应的效率

C QPS是单位时间内服务器执行查询的次数，代表处理的流量

D 1秒钟完成一次页面请求，TPS是1，但可能QPS远大于1

对于从代码级优化服务器性能，哪些是可行的

A 利用Jprofiler定位程序的热点，发现瓶颈

B 减少RPC调用次数，降低序列化操作代价

C 替换短连接为长连接

D 减少编码转换过程

对于高并发场景，为了最大化单个服务器的性能，以下哪些架构是合适的

A PPC（Process Per Connection）

B Proactor

C Reactor

D TPC（Thread Per Connection）

作合详情 答案解析 评论 (0)

我的答案

21-04-12/14:13/周一 84

扩展性是适应不断增长的处理任务的能力，可用性是处理系统可以正常使用的能力，二者用来描述系统的不同方面，并且相互影响，有时候顾不上这个就顾不上另外一个，需要在实际应用中权衡

B C D

正确答案

B C D

我的答案

答案解析

提示：见PPT。

A B C D

正确答案

!

未作答

答案解析

B C

正确答案

B C

我的答案

答案解析

3.3

在进行词对（Word Pair）计数时采用了什么数据结构

A 链表

B 二维数组

C 关联数组

D 树

关于Job Tracker的说法正确的是

A Job Tracker用来监视所在机器的资源和任务运行状况

B Job Tracker管理所有作业

C Job Tracker存在单点故障

D Yarn让Job Tracker的职责分布化了，减小了资源消耗

MapReduce编程模型中，partition和combine函数分别完成什么功能？

正确答案 C

我的答案 C

答案解析

提示： Associative Array

B C D

正确答案

B C D

我的答案

答案解析

提示：见PPT。

单选题 1分

一个app的访问量是50万/秒，下面哪种负载方案一定**不**适用

- ☐ A A10
- ☐ B F5
- ☐ C LVS
- ☐ D Nginx

☒ D
正确答案

☐ D
我的答案

答案解析

提示：Nginx大概能支持到5万/秒。

下面哪些属于负载均衡器

- ☐ A Reactor负载均衡
- ☐ B F5负载均衡
- ☐ C DNS负载均衡
- ☐ D Proactor负载均衡
- ☐ E Nginx负载均衡

☐ B ☐ C ☐ E
正确答案

☐ B ☐ C ☐ E
我的答案

答案解析

提示：不符合的Reactor和Proactor是管理单个服务器上的请求连接的方法。

请对比负载最低优先与性能最佳优先算法的共性与不同（至少分别给出1点）

性能最优的是站在客户端角度进行分配的，分给处理速度最快的服务器，标准是响应时间，负载最低是站在服务器角度分配的，标准是服务器的某些评价参数的负载
共性是都复杂度很高，都要在运行时收集信息

消息中间件使用什么存储消息

- ☐ A 消息队列
- ☐ B 报文
- ☐ C 文件
- ☐ D 消息管理器

☒ A
正确答案

☐ A
我的答案

答案解析

下面哪些通信模型的分类是合理的

- ☐ A 根据直接寻址还是间接寻址
- ☐ B 根据同步通信还是异步通信
- ☐ C 是否需要确认或者握手方式
- ☐ D 根据接收者的数量
- ☐ E 根据发起者是谁

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
正确答案

☐ A ☐ B ☐ C ☐ D ☐ E
我的答案

答案解析

提示：见PPT。

请简述消息中间件的特点或属性（至少2点）

消息代理 消息变换 消息格式化 路由 存储 设计规则 控制 访问控制 另外做实验的时候学activemq，三个最主要的特点他说是解耦、削峰和异步

关于并行层次与代码粒度对应关系正确的有

- A 粗粒度的任务层次可以对应一个独立的程序
- B 中粒度的控制层对应硬件CPU的运算
- C 细粒度的数据层对应编译器负责的指令块
- D 甚细粒度的指令层对应线程执行的函数

A C
正确答案

A C
我的答案

答案解析

收藏
不懂
答案
解析
评论

并行范式有哪些类型

- A Master-Worker
- B SPMD（单程序多数据）
- C 流水线
- D 预测执行

A B C D
正确答案

A B C D
我的答案

答案解析

收藏
不懂
答案
解析
评论

单选题 1分

一个程序的99%部分可以并行加速100倍，那么加速比约为多少？

- A 10
- B 50
- C 100
- D 5

B
正确答案

B
我的答案

答案解析

收藏
不懂
答案
解析
评论

提示：把rs=0.01 和rp=0.99
代入公式。